



দাঁড়িকমা লিমিটেড

এইচএসসি ফাইনাল মডেল টেস্ট

রসায়ন ২য় পত্র

সেট কোড: ক

বিষয় কোড: ১০১

সময় ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনী

পূর্ণমান ৫০

দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনী অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি (•) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগচিহ্ন দেওয়া যাবে না।

New Text

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

০১। উত্তর: গ

০২। উত্তর: খ

সমাধান:

একটি জৈব যৌগকে অ্যারোমেটিক বলা হয় যদি এটি হুকেলের নিয়ম মেনে চলে। হুকেলের নিয়ম অনুসারে, একটি অ্যারোমেটিক যৌগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে:

* এটি অবশ্যই একটি চক্রাকার কাঠামো থাকতে হবে।

* এটি অবশ্যই একটি সমতল বা প্রায় সমতল কাঠামো থাকতে হবে।

* প্রতিটি কার্বন পরমাণু অবশ্যই sp^2 সংকরিত হতে হবে।

* প্রতিটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে অবশ্যই একটি ইলেকট্রন-অতিপূর্ণ p অরবিটাল থাকতে হবে।

* এই p অরবিটালগুলিকে একটি বৃত্ত, সমতল রিংয়ে ওভারল্যাপ করতে হবে। একটি যৌগ যদি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পূরণ না করে তবে এটিকে নন অ্যারোমেটিক বলা হয়।

নিম্নলিখিত যৌগগুলি নন অ্যারোমেটিক:

* বেনজিন রিং ছাড়া যৌগগুলি: উদাহরণস্বরূপ, ইথেন, প্রোপেন, বুটেন, ইত্যাদি।

* বেনজিন রিং সহ যৌগগুলি যা হুকেলের নিয়ম মেনে চলে না: উদাহরণস্বরূপ, সাইক্লোবুটাডিয়েন, সাইক্লোপেন্টাডিয়েন, সাইক্লোহেক্সাডিয়েন, ইত্যাদি।

* বেনজিন রিং সহ যৌগগুলি যা হুকেলের নিয়ম মেনে চললেও অ্যান্টি-

অ্যারোমেটিক: উদাহরণস্বরূপ, সাইক্লোবুটাডিয়েন।

উদাহরণস্বরূপ, 1-হেক্সিন একটি নন অ্যারোমেটিক যৌগ। এটিতে একটি চক্রাকার কাঠামো রয়েছে, তবে এটি সমতল নয়। এছাড়াও, প্রতিটি কার্বন পরমাণু sp^2 সংকরিত নয়।

আপনি যদি একটি যৌগকে অ্যারোমেটিক বা নন অ্যারোমেটিক কিনা তা নির্ধারণ করতে চান তবে আপনি হুকেলের নিয়ম ব্যবহার করতে পারেন।

০৩। উত্তর: খ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

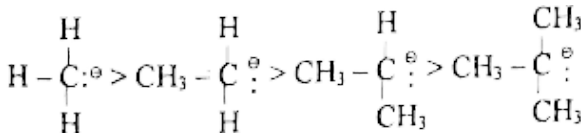
একক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত জৈব আয়নকে কার্বানায়ন বলে।

একটি কার্বানায়নের কেন্দ্রীয় কার্বনের সাথে যতগুলো অ্যালকাইল মূলক যুক্ত থাকে তার ডিগ্রি তত হবে।

অ্যালকাইল কার্বানায়নের স্থায়িত্ব ইনডাকটিভ ইফেক্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

অ্যালকাইল গ্রুপের $\ominus$ ধনাত্মক ইনডাকটিভ ইফেক্টের ফলে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কার্বনে e^- ঘনত্ব আরো বেড়ে যায়। যার ফলে কার্বানায়নের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়।

স্থায়িত্বের ক্রম:



০৪। উত্তর: গ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

অ্যানথ্রাসিনের সংকেত হচ্ছে



হাকেলের তত্ত্ব অনুসারে অ্যারোমেটিক যৌগে $4n + 2$ সংখ্যক সঞ্চরণশীল π ইলেকট্রন থাকবে।

অ্যানথ্রাসিনে রিং সংখ্যা বা $n = 3$ ।

সরণশীল ইলেকট্রন $4 \times 3 + 2 = 14$ ।

০৫। উত্তর: গ

০৬। উত্তর: গ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

ফিউরান হেটারোসাইক্লিক যৌগ।

বন্ধ শিকলে C ছাড়াও অক্সিজেন থাকে

ফিউরানের সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন সংখ্যা ৬টি।

০৭। উত্তর: ক

সমাধান:

ফিউরান একটি হেটারোসাইক্লিক যৌগ, কারণ এর চক্রে কার্বনের পাশাপাশি

অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে। চক্রিক প্রোপেন, বেনজিন এবং সাইক্লোবিউটাডাইন সবই একরঙা চক্রীয় যৌগ, কারণ তাদের চক্রে শুধুমাত্র কার্বন পরমাণু রয়েছে।

০৮। উত্তর: খ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

হাকেলের নিয়ম অনুসারে অ্যারোমেটিক যৌগে π আগবিক অরবিটালে সঞ্চরণশীল π ইলেকট্রন থাকে $(4n + 2)$ সংখ্যক।

n এর মান 0, 1, 2 হলে সঞ্চরণশীল π ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে 2, 6, 10 হবে। বেনজিন, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন ইত্যাদি হাকেলের নিয়ম মেনে চলে।

০৯। উত্তর: গ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

C_2H_2 এর গাঠনিক সংকেত $CH \equiv CH$ এটি সাইক্লিক যৌগ নয়।

C_2H_4 এর গাঠনিক সংকেত $CH_2 = CH_2$ এটি সাইক্লিক যৌগ নয়।

C_6H_6 এর গাঠনিক সংকেত এতে ছয়টি সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন আছে।

C_3H_8 হলো প্রোপেন, এতে কোনো π ইলেকট্রন নেই।

১০। উত্তর: খ

১১। উত্তর: ঘ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

ইলেকট্রোফাইলে ইলেকট্রনের ঘাটতি বা শূন্য অরবিটাল থাকে।

$AlCl_3$ ও BF_3 এর সর্ববহিঃস্থ অরবিটে ছয়টি ইলেকট্রন থাকে।

$AlCl_3$ BF_3 $BeCl_2$ এ অষ্টক সংকোচন ঘটে।

$AlCl_3$ BF_3 $BeCl_2$ লুইস এসিড হিসেবে কাজ করে।

১২। উত্তর: গ

সমাধান:

হেটারো অ্যারোমেটিক যৌগ হল সেই সব অ্যারোমেটিক যৌগ যার চক্রে কার্বন

পরমাণুর পাশাপাশি অন্য কোনও মৌলের পরমাণু থাকে। পিরিডিন হল একটি ষড়ভুজ চক্রযুক্ত অ্যারোমেটিক যৌগ যার চক্রে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু থাকে।

তাই পিরিডিন একটি হেটারো অ্যারোমেটিক যৌগ।

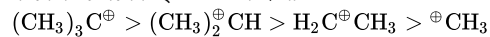
ইথিলিন অক্সাইড, বেনজিন এবং টেট্রাহাইড্রোফিউরান সবই অ্যারোমেটিক যৌগ, কিন্তু এদের চক্রে শুধুমাত্র কার্বন পরমাণু থাকে। তাই এরা হেটারো অ্যারোমেটিক

যৌগ নয়।

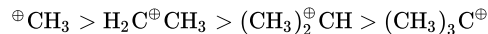
১৩। উত্তর: ঘ

সমাধান:

কার্বোক্যাটায়নের স্থিতিশীলতার ক্রম:



সক্রিয়তার ক্রম:



১৪। উত্তর: গ

সমাধান:

বেনজালডিহাইডের রাসায়নিক সংকেত হল $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}$ । এই যৌগে ছয়টি কার্বন

পরমাণু, ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে।

বেনজালডিহাইডের আণবিক গঠন নিম্নরূপ:



এই যৌগে, ছয়টি কার্বন পরমাণুর প্রত্যেকটি sp^2 সংকরীকরণ করে। sp^2

সংকরীকরণের ফলে প্রতিটি কার্বন পরমাণুর তিনটি sp^2 সংকর অরবিটাল থাকে।

এই অরবিটালগুলো পরস্পর 120 ডিগ্রি কোণে থাকে।

বেনজালডিহাইডের আণবিক গঠনে, প্রতিটি কার্বন পরমাণু একটি করে

হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সিগমা বন্ধন গঠন করে। এছাড়াও, প্রতিটি কার্বন

পরমাণু একটি করে কার্বন পরমাণুর সাথে সিগমা বন্ধন গঠন করে।

অতএব, বেনজালডিহাইড যৌগে মোট ছয়টি কার্বন-কার্বন সিগমা বন্ধন, ছয়টি

কার্বন-হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন এবং একটি কার্বন-অক্সিজেন সিগমা বন্ধন

রয়েছে। মোট মিলিয়ে, বেনজালডিহাইড যৌগে মোট 14টি সিগমা বন্ধন রয়েছে।

সুতরাং, উত্তর হল গ) 14।

১৫। উত্তর: গ

সমাধান:

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- NH_3 এর লুইস প্রতীক:



- $\text{R}-\text{OH}$ এর লুইস প্রতীক:

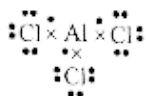


- H_2O এর লুইস প্রতীক:



3 এবং 2 এর কাছে মুক্তজোড় ইলেকট্রন আছে। এরা এটি দান করে।

AlCl_3 এর লুইস প্রতীক:



3 অষ্টক সংকোচন দ্বারা গঠিত হওয়ায় এটি আরো দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। তাই এটি ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক।